



Institut TIC
de Barcelona

Llenguatges de marques i sistemes de gestió d'informació

DTD

- Introducció
- Declaració d'elements
- Declaració d'atributs
- Declaració DTD
- Exemples

- Recordatori **xml**
 - És un **metallenguatge**
 - permet tenir tantes etiquetes (i atributs) com siguin necessàries
 - permet definir els noms d'aquestes etiquetes per tal de poder tenir la informació estructurada i que sigui fàcil d'interpretar.
 - Son necessaries unes **regles** estrictes per definir **la sintaxis i l'estructura**.
(obertura i tancament d'etiquetes, atributs, etiquetes buides, les etiquetes no poden començar amb un número, camelCase...)

- DTD (**Document Type Definition**) és una forma eficaç de definir l'estructura d'un document XML i poder definir si un document XML és vàlid o no.
- A més, compartint un DTD podem garantir que altra entitat/programa ens envii les dades en el format que estem fent servir dins de la nostra entitat/programa
- Amb DTD podem **validar la gramàtica ja que permet crear regles pròpies**:
 - Quines etiquetes s'admeten.
 - Les vegades que es poden fer servir les etiquetes.
 - Ordre d'aparició.
 - La definició dels atributs.
 - etc...

```
<!ELEMENT note (to,from,heading,body)>
```

```
<!ELEMENT to (#PCDATA)>
```

```
<!ELEMENT from (#PCDATA)>
```

```
<!ELEMENT heading (#PCDATA)>
```

```
<!ELEMENT body (#PCDATA)>
```

<!ELEMENT etiqueta (#PCDATA)>

- ***etiqueta***: el nom de l'etiqueta.
- ***#PCDATA***: només permet tenir informació mitjançant text (no permeten tenir etiquetes filles). L'etiqueta només té dades en el seu contingut.
- Exemple DTD:
 - ***<!ELEMENT nom (#PCDATA)>***
- Exemple XML:
 - ***<nom>Joan</nom>***

<!ELEMENT etiqueta EMPTY>

- ***etiqueta***: el nom de l'etiqueta.
- ***EMPTY***: no permet tenir ni informació ni etiquetes.
- Exemple DTD:
 - ***<!ELEMENT llibres EMPTY>***
- Exemple XML:
 - ***<llibres></llibres>***
 - ***<llibres/>***

<!ELEMENT etiqueta ANY>

- ***etiqueta***: el nom de l'etiqueta.
- ***ANY***: qualsevol cosa (text o etiquetes)
- Exemple DTD:
 - ***<!ELEMENT comentari Any>***
- Exemple XML:
 - ***<comentari>Això és un comentari que compleix amb la condició ANY</comentari>***

- Quan es defineix un element que té fills, aquests es poden definir com:
 - Una **seqüència** d'elements (element1, element2, element3)
 - Com una **alternativa** d'elements (element1 | element2 | element3)
 - Elements amb **modificadors de quantitat**
 - ? L'element pot existir o no (0 o 1 vegades)
 - + L'element pot existir 1 o més vegades
 - * L'element pot existir 0 o més vegades

`<!ELEMENT etiqueta (fills)>`

- **etiqueta**: el nom de l'etiqueta
- **fills**: indica les etiquetes que conté, com a una seqüència (**l'ordre** en la que han d'aparèixer i la **quantitat** de vegades que la pot contenir).
- Exemple DTD:

```
<!ELEMENT email (from, to, message)>
<!ELEMENT from (#PCDATA)>
<!ELEMENT to (#PCDATA)>
<!ELEMENT message (#PCDATA)>
```
- Exemple XML:

```
<email>
  <from>Fer</from>
  <to>Bill</to>
  <message>Hi!</message>
</email>
```

<!ELEMENT etiqueta (fills+)>

- +: indica les vegades que es pot repetir l'element.
 - **<!ELEMENT email (to)>** *etiqueta to només una vegada*
 - **<!ELEMENT email (to?)>** *etiqueta to cap o una vegada*
 - **<!ELEMENT email (to+)>** *etiqueta to 1 o més d'una vegada (>1)*
 - **<!ELEMENT email (to*)>** *etiqueta to 0 o més d'una vegada (>0)*
- Exemple DTD:
 - <!ELEMENT email (from, to+, bcc*, message)>**
 - <!ELEMENT from (#PCDATA)>**
 - <!ELEMENT to (#PCDATA)>**
 - <!ELEMENT bcc (#PCDATA)>**
 - <!ELEMENT message (#PCDATA)>**
- Exemple XML:
 - <email>**
 - <from>Fer</from>**
 - <to>Bill</to>**
 - <to>Maria</to>**
 - <message>Hi!</message>**
 - </email>**

`<!ELEMENT etiqueta (fill1 | fill2)>`

- **Etiqueta:** el nom de l'etiqueta.
- **|** : separador que actua com una elecció (un o altre)
- Exemple DTD:

```
<!ELEMENT mascota (gos/gat)>  
<!ELEMENT gos (#PCDATA)>  
<!ELEMENT gat (#PCDATA)>
```

- Exemple XML:

```
<mascota>  
  <gat>Pickachu</gat>  
</mascota>
```

- Exemples DTD:

```
<!ELEMENT cercle (pos_x, pos_y, (radi | diametre)>  
<!ELEMENT persona ( (nom, cognom) | (cognom, nom) )>
```

Exemple de una declaració dels elements que s'admeten

```
<!ELEMENT agenda(contacte*)>
<!ELEMENT contacte (nom, cognom+, tlf, email?, adreca)>
<!ELEMENT nom (#PCDATA)>
<!ELEMENT cognom(#PCDATA)>
<!ELEMENT tlf (#PCDATA)>
<!ELEMENT email (#PCDATA)>
<!ELEMENT adreca(carrer, num, cp)>
<!ELEMENT carrer (#PCDATA)>
<!ELEMENT num (#PCDATA)>
<!ELEMENT cp (#PCDATA)>
```

Es permet una etiqueta que es diu *agenda*
L'*agenda* pot contenir etiquetes *contacte*
L'etiqueta *contacte* es pot repetir de 0 a n vegades

Es permet una etiqueta que es diu *cognom*
L'etiqueta *cognom* només pot contenir text

Es permet una etiqueta que es diu *adreca*
L'etiqueta *adreça* només pot contenir les etiquetes *carrer*, *num* i *cp*.
Han d'aparèixer amb el mateix ordre: *carrer*, *num* i *cp*.
Només les pot contenir una vegada.
No pot contenir altres etiquetes que es digui diferents als que estan indicats.

Exemple de una declaració dels elements que s'admeten

```
<!ELEMENT agenda(contacte*)>
<!ELEMENT contacte (nom, cognom+, tlf, email?, adreca)>
<!ELEMENT nom (#PCDATA)>
<!ELEMENT cognom(#PCDATA)>
<!ELEMENT tlf (#PCDATA)>
<!ELEMENT email (#PCDATA)>
<!ELEMENT adreca(carrer, num, cp)>
<!ELEMENT carrer (#PCDATA)>
<!ELEMENT num (#PCDATA)>
<!ELEMENT cp (#PCDATA)>
```

Es permet una etiqueta que es diu *agenda*
L'*agenda* pot contenir etiquetes *contacte*
L'etiqueta *contacte* es pot repetir de 0 a n vegades

Es permet una etiqueta que es diu *cognom*
L'etiqueta *cognom* només pot contenir text

Es permet una etiqueta que es diu *adreca*
L'etiqueta *adreça* només pot contenir les etiquetes *carrer*, *num* i *cp*.
Han d'aparèixer amb el mateix ordre: *carrer*, *num* i *cp*.
Només les pot contenir una vegada.
No pot contenir altres etiquetes que es digui diferents als que estan indicats.

Alternativament: `<!ELEMENT contacte (nom, cognom1, cognom2?, tlf, email?, adreca)>`

<!ATTLIST etiqueta atribut tipus valor_atribut>

- ***etiqueta***: el nom de l'etiqueta
- ***atribut***: el nom que tindrà l'atribut
- ***tipus***: el tipus de dada de l'atribut
- ***valor_atribut***: informació de l'atribut. Pot indicar:
 - valor: el valor per defecte
 - #REQUIRED: si és obligatori
 - #IMPLIED: si és opcional
 - #FIXED valor: si el valor de l'atribut és fixe
- Exemple **DTD**
<!ATTLIST payment type CDATA "check">
- Exemple **XML**
<payment type="check" />

<!ATTLIST etiqueta atribut tipus #REQUIRED>

- ***etiqueta***: el nom de l'etiqueta
- ***atribut***: el nom que tindrà l'atribut
- ***tipus***: el tipus de dada que emmagatzemarà l'atribut
- ***#REQUIRED***: l'atribut sempre ha de tenir informació
- Exemple DTD

<!ATTLIST person number CDATA #REQUIRED>

- Exemple Xml

<person number="5677" />

<!ATTLIST etiqueta atribut (v1 | v2 | ... | vn) predeterminat>

- **etiqueta:** el nom de l'etiqueta
- **atribut:** el nom que tindrà l'atribut
- **predeterminat:** quin serà el valor inicial de l'atribut
- Exemple DTD

`<!ATTLIST payment type (check|cash) "cash">`

- Exemple XML

`<payment type="check" />`

`<payment type="cash" />`

Exemple de una declaració dels **elements** i **atributs** que s'admeten

<!ELEMENT agenda (contacte*)>

<!ELEMENT contacte (nom, cognom+, tlf, email?, adreca)>

<!ELEMENT nom (#PCDATA)>

<!ELEMENT cognom (#PCDATA)>

<!ELEMENT tlf (#PCDATA)>

<!ELEMENT email (#PCDATA)>

<!ELEMENT adreca (carrer, num, cp)>

<!ELEMENT carrer (#PCDATA)>

<!ELEMENT num (#PCDATA)>

<!ELEMENT cp (#PCDATA)>

<!ATTLIST tlf pais CDATA #REQUIRED>

Definició d'atributs que s'admeten

L'etiqueta *tlf* tindrà un atribut

Es dirà *país*

Permetrà text com a valor

Aquest atribut ha d'aparèixer obligatòriament

El tipus de l'atribut pot ser un dels següents:

- **CDATA:** caràcters
- **(en1|en2|..):** el valor de l'atribut ha de de ser un dels valors enumerats
- **NMTOKEN:** el valor de l'atribut és un nom vàlid de XML (pe: sense espais en blanc)
- **ID:** el valor d'un atribut (no el nom), ha de ser únic i no es pot repetir en uns altres elements o atributs.
 - El valor d'un atribut ID no pot començar amb un número.
 - No es pot repetir el valor d'un atribut de tipus ID.
- **IDREF:** El valor de l'atribut ha de coincidir amb el valor de l'atribut ID d'un altre element.
- **IDREFS:** el valor de l'atribut és una sèrie de valors separats per espais que coincideixen amb el valor de l'atribut ID d'altres elements.

Declaració d'atributs ID, IDREF i IDREFS

```
<!ELEMENT ROOT (CHL1+ , CHL2+, CHL3+, CHL4+)>
```

```
<!ELEMENT CHL1(#PCDATA)>
```

```
<!ELEMENT CHL2(#PCDATA)>
```

```
<!ELEMENT CHL3(#PCDATA)>
```

```
<!ELEMENT CHL4(#PCDATA)>
```

```
<!ATTLIST CHL1 mark ID #REQUIRED>
```

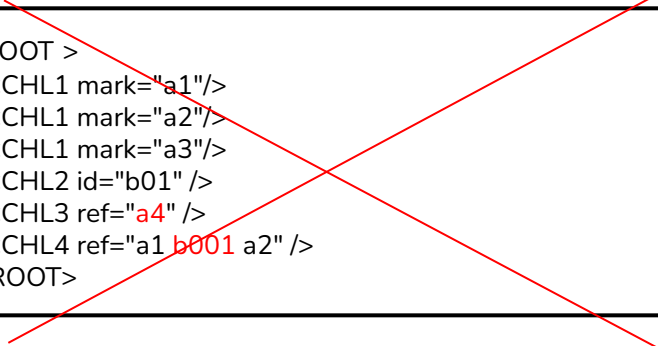
```
<!ATTLIST CHL2 id ID #REQUIRED>
```

```
<!ATTLIST CHL3 ref IDREF #REQUIRED>
```

```
<!ATTLIST CHL4 ref IDREFS #REQUIRED>
```

```
<ROOT >  
  <CHL1 mark="a1"/>  
  <CHL1 mark="a2"/>  
  <CHL1 mark="a3"/>  
  <CHL2 id="b001" />  
  <CHL3 ref="a3" />  
  <CHL4 ref="a1 b001 a2" />  
</ROOT>
```

```
<ROOT >  
  <CHL1 mark="a1"/>  
  <CHL1 mark="a2"/>  
  <CHL1 mark="a3"/>  
  <CHL2 id="b01" />  
  <CHL3 ref="a4" />  
  <CHL4 ref="a1 b001 a2" />  
</ROOT>
```



Declaració d'atributs ID, IDREF i IDREFS

```
<!ATTLIST usuari id ID #REQUIRED>
```

```
<!ATTLIST incidencia ref IDREF #REQUIRED>
```

```
<comentaris>
```

```
<usuaris>
```

```
<usuari id="s738743">Ahmed Ban </usuari>
```

```
<usuari id="a438979">Xi Lan </usuari>
```

```
</usuaris>
```

```
<incidencies>
```

```
<incidencia ref="s738743">XXXXXX</incidencia>
```

```
<incidencia ref="s738743">XXXXXX</incidencia>
```

```
<incidencia ref="a438979">XXXXXX</incidencia>
```

```
</incidencies>
```

```
</comentaris>
```

Interna

- Les regles del DTD estan incorporades al document XML.
- No es fan servir gaire, perquè presenten una sèrie de problemes:
 - Com la declaració està al propi XML, no és fàcil de compartir
 - Si tenim molts documents XML i volem canviar la declaració, haurem de fer el canvi en tots els documents.

Externa

- Les regles del DTD estan definides a altre document
- Es referencia la DTD amb una URI al fitxer XML

- DTD **interna** dins de l'xml

```
<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE note [
  <!ELEMENT note (to,from,heading,body)>
  <!ELEMENT to (#PCDATA)>
  <!ELEMENT from (#PCDATA)>
  <!ELEMENT heading (#PCDATA)>
  <!ELEMENT body (#PCDATA)>
]>
<note>
  <to>Tove</to>
  <from>Jani</from>
  <heading>Reminder</heading>
  <body>Don't forget me this weekend</body>
</note>
```

- DTD **externa** de l'xml

fitxer.xml

```
<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE note SYSTEM "note.dtd">
<note>
  <to>Tove</to>
  <from>Jani</from>
  <heading>Reminder</heading>
  <body>Don't forget me this weekend!</body>
</note>
```

note.dtd

```
<!ELEMENT note (to,from,heading,body)>
<!ELEMENT to (#PCDATA)>
<!ELEMENT from (#PCDATA)>
<!ELEMENT heading (#PCDATA)>
<!ELEMENT body (#PCDATA)>
```

```
<!DOCTYPE note SYSTEM "http://itic.cat/note.dtd">
```



```
<!ELEMENT videojocs (joc+)>  
<!ELEMENT joc (titol, plataforma, any, empresa)>  
<!ELEMENT titol (#PCDATA)>  
<!ELEMENT plataforma (#PCDATA)>  
<!ELEMENT any (#PCDATA)>  
<!ELEMENT empresa (#PCDATA)>  
<!ATTLIST joc id ID #REQUIRED>
```

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<!DOCTYPE comanda SYSTEM "comanda.dtd">  
<comanda numero="com26" dia="2011-12-01" >
```

```
  <client codi="cus20">
```

```
    <nom>Frederic</nom>
```

```
    <cognom>Garcia</cognom>
```

```
  </client>
```

```
  <articles>
```

```
    <article>
```

```
      <descripció>Yoda Mimobot USB Flash Drive 8GB</descripció>
```

```
      <quantitat>5</quantitat>
```

```
      <preu>38.99</preu>
```

```
    </article>
```

```
<article>
  <descripció>Darth Vader Half Helmet Case for iPhone</descripció>
  <quantitat>2</quantitat>
  <preu>29.95</preu>
</article>
</articles>
<total valor="254,85"/>
</comanda>
```

```
<!DOCTYPE comanda[  
<!ELEMENT comanda (client, articles, total)>  
<!ATTLIST comanda numero ID #REQUIRED>  
<!ATTLIST comanda dia CDATA #REQUIRED>  
  
<!ELEMENT client (nom,cognom)>  
<!ELEMENT nom (#PCDATA)>  
<!ELEMENT cognom (#PCDATA)>  
<!ATTLIST client codi CDATA #IMPLIED>  
  
<!ELEMENT total EMPTY>  
<!ATTLIST total valor CDATA #REQUIRED>
```

```
<!ELEMENT articles (article+)>  
  
<!ELEMENT article (descripció, quantitat, preu)>  
<!ELEMENT descripció (#PCDATA)>  
<!ELEMENT quantitat (#PCDATA)>  
<!ELEMENT preu (#PCDATA)>  
]>
```